

1과목 : 임의 구분

1. 보일러 주증기 밸브의 일반적인 형식으로 증기의 흐름방향을 90°바꾸어 주는 밸브는?

- ① 앵글 밸브 ② 릴리프 밸브
③ 체크 밸브 ④ 슬루스 밸브

2. 급수펌프 중 왕복식 펌프가 아닌 것은?

- ① 웨어 펌프 ② 워싱턴 펌프
③ 터빈 펌프 ④ 플러저 펌프

3. 보일러의 3대 구성요소에 해당하지 않는 것은?

- ① 보일러 본체 ② 연소장치
③ 부속설비 ④ 보일러실

4. 포화온도상태에서 증기의 건조도가 1이면 어떤 증기인가?

- ① 습포화증기 ② 포화수
③ 이상증기 ④ 건포화증기

5. 기체연료의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 적은 양의 과잉공기로 완전연소가 가능하다.
② 연소 시 유황이나 회분 등에 의한 대기오염이 많다.
③ 발열량이 크다.
④ 고부하 연소가 가능하다.

6. 보일러 열효율 정산방법에서 보일러 열정산의 기준온도로 주로 사용되는 것은? (단, 육상용 보일러의 열정산방식 KS B 6205 기준)

- ① 시험시의 외기온도
② 보일러 연소실 내부온도
③ 표준온도(20℃)
④ 압입 송풍기 입구온도

7. 보일러 연소장치의 선정기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사용 연료의 종류와 형태를 고려한다.
② 연소효율이 높은 장치를 선택한다.
③ 과잉공기를 많이 사용할 수 있는 장치를 선택한다.
④ 내구성 및 가격 등을 고려한다.

8. 증기보일러의 상당증발량 계산식으로 옳은 것은? (단, G : 실제증발량(kg/h), i_1 : 급수의 엔탈피(kcal/kg), i_2 : 발생증기의 엔탈피(kcal/kg))

- ① $G(i_2 - i_1)$
② $539 \times G(i_2 - i_1)$
③ $G(i_2 - i_1)/539$
④ $639 \times G/(i_2 - i_1)$

9. 집진장치의 종류 중 건식집진장치 종류가 아닌 것은?

- ① 가압수식 집진기 ② 중식 집진기
③ 관성력식 집진기 ④ 원심력식 집진기

10. 수소 13%, 수분 0.5%가 포함되어 있는 어떤 중유의 고위 발열량이 9,700Kcal/Kg이다. 이 중유의 저위 발열량은?

- ① 8,995Kcal/Kg ② 9,000Kcal/Kg

③ 9,325Kcal/Kg

④ 9,650Kcal/Kg

11. 풍량이 120m³/min, 풍압 35mmAq, 송풍기의 소요동력은 약 얼마인가? (단, 효율은 60%이다.)

- ① 1.14kw ② 2.27kw
③ 3.21kw ④ 4.42kw

12. 보일러에서 안전밸브의 분출면적은 고압일수록 저압일 때보다 어떠해야 하는가?

- ① 좁아야 한다. ② 넓어야 한다.
③ 일정하다. ④ 무관하다.

13. 보일러 1마력에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 0℃의 물 15.65kg을 1시간 동안 같은 온도의 증기로 변화시킬 수 있는 능력
② 100℃의 물 1kg을 1시간 동안 같은 온도의 증기로 변화시킬 수 있는 능력
③ 0℃의 물 1kg을 1시간 동안 같은 온도의 증기로 변화시킬 수 있는 능력
④ 100℃의 물 15.65kg을 1시간 동안 같은 온도의 증기로 변화시킬 수 있는 능력

14. 수관보일러에서 강제 순환식으로 하는 가장 큰 이유는?

- ① 관경이 작고 보유수량이 많기 때문에
② 보일러 드럼이 1개뿐이기 때문에
③ 고압에서 포화수와 포화증기의 비중차가 작기 때문에
④ 보일러 드럼이 상부에 위치하기 때문에

15. 원통보일러 중 외분식 보일러인 것은?

- ① 횡연관 보일러 ② 노통 보일러
③ 입형 보일러 ④ 노통연관 보일러

16. 공기에열기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보일러의 열효율을 향상시킨다.
② 불완전 연소를 감소시킨다.
③ 배기가스의 열손실을 감소시킨다.
④ 통풍저항이 작아진다.

17. 수관식 보일러의 구성을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 수관식 보일러는 상부 드럼과 하부 드럼으로 구성되어 있다.
② 수관식 보일러는 강수관과 승수관으로 구성되어 있다.
③ 수관식 보일러는 내분식으로 효율이 좋다.
④ 수관식 보일러는 화실과 수관, 관모음(헤더)관 등으로 구성되어 있다.

18. 자동제어 동작 중 이 동작은 잔류편차가 남지 않아서 비례 동작과 조합하여 쓰여지는데, 제어의 안정성이 떨어지고, 진동하는 경향이 있는 동작은?

- ① 미분동작 ② 적분동작
③ 온-오프동작 ④ 다위치 동작

19. 대기압 하에서 1kg의 열용량이 가장 큰 것은?

- ① 물 ② 포화증기
③ 과열증기 ④ 공기

20. 대형보일러인 경우 송풍기가 작동하지 않으면 전자밸브가 열리지 않아 점화를 차단하는 인터록은?

- ① 프리퍼지 인터록 ② 불착화 인터록
③ 압력초과 인터록 ④ 저수위 인터록

2과목 : 임의 구분

21. 보일러 가동 중 저부하시에 남은 잉여증기를 저장하였다가 과부하시에 방출하여 증기 부족을 보충시키는 장치는?

- ① 증기 축열기 ② 오일프리히터
③ 스트레이너 ④ 공기예열기

22. 자동제어 용어에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 피드 백(feed back) : 결과를 원인 쪽으로 되돌려 입력과 출력과의 편차를 수정
② 시퀀스(sequence) : 정해진 순서에 따라 제어단계 진행
③ 인터록(inter lock) : 앞쪽의 조건이 충족되지 않으면 다음 단계의 동작을 정지
④ 블록(block)선도 : 온도, 압력, 수위에 관한 선도

23. 연료의 연소 시 과잉공기계수(공기비)를 구하는 올바른 식은?

- ① 연소가스량/이론공기량
② 실제공기량/이론공기량
③ 배기가스량/사용공기량
④ 사용공기량/배기가스량

24. 기체연료의 연소방식 중 화염이 짧고, 높은 화염온도를 얻을 수 있으나 역화 등의 위험이 있는 방식은?

- ① 확산 연소방식 ② 직접 연소방식
③ 복합 연소방식 ④ 예혼합 연소방식

25. 보일러에 부착하는 압력계의 취급상 주의 사항으로 틀린 것은?

- ① 온도가 353K(80℃)이상 올라가지 않도록 한다.
② 압력계는 고장이 나서 바꾸는 것이 아니라 일정사용시간을 정하고 정기적으로 교체하여야 한다.
③ 압력계 사이폰관의 수직부에 cocks를 설치하고 cocks의 핸들이 축방향과 일치할 때에 열린 것이어야 한다.
④ 브르돈관 내에 직접 증기가 들어가면 고장이 나기 쉬우므로 사이폰관에 물이 가득차지 않도록 한다.

26. 보일러 정격출력이 300,000kcal/h, 연료 발열량이 10,000kcal/kg, 보일러효율이 80%일 때 연료소비량은?

- ① 30.0kg/h ② 35.5kg/h
③ 37.5kg/h ④ 45.0kg/h

27. 수면계의 기능시험 시기로 틀린 것은?

- ① 보일러를 정상적으로 가동하고 있을 때
② 2개 수면계의 수위에 차이를 발견했을 때
③ 수면계의 유리를 교체했을 때
④ 프라이밍, 포밍 등이 발생했을 때

28. 증발열이나 용해열과 같이 열을 가하여도 물체의 온도 변화는 없고, 상(相)변화에만 관계하는 열은?

- ① 현열 ② 잠열
③ 승화열 ④ 기화열

29. 수트블로워에 관한 설명으로 잘못 된 것은?

- ① 전열면 외측의 그을음 등을 제거하는 장치이다.
② 분출기내의 응축수를 배출시킨 후 사용한다.
③ 블로워시에는 댐퍼를 열고, 흡입통풍을 증가시킨다.
④ 부하가 50% 이하인 경우에만 블로워 한다.

30. 지역난방의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인건비를 줄일 수 있다.
② 고압증기이므로 관경을 크게 한다.
③ 대규모 설비로 인해 고효율화를 가져온다.
④ 건물 안의 공간을 유효하게 사용할 수 있다.

31. 보일러의 고온부식을 방지하는 방법 설명으로 잘못된 것은?

- ① 고온의 전열면에 보호피막을 씌운다.
② 중유 중의 바나듐 성분을 제거한다.
③ 전열면 표면온도가 높아지지 않게 설계한다.
④ 황산나트륨을 사용하여 부착물의 상태를 바꾼다.

32. 보일러 계속사용검사 중 운전성능 검사는 어떤 부하상태에서 실시하는가?

- ① 사용부하 ② 최저부하
③ 최대부하 ④ 검사부하

33. 신설보일러의 사용 전 점검사항으로 틀린 것은?

- ① 노벽은 가동 시 열을 받아 과열 건조되므로 습기가 약간 남아 있도록 한다.
② 연도의 배플, 그을음 제거기 상태, 댐퍼의 개폐상태를 점검한다.
③ 기수분리기와 기타 부속품의 부착상태와 공구나 볼트, 너트, 형겅 조각 등이 남아있는가를 확인한다.
④ 압력계, 수위제어기, 급수장치 등 본체와의 접속부 풀림, 누설, 콕의 개폐 등을 확인한다.

34. 보일러 사고의 원인 중 취급상의 원인이 아닌 것은?

- ① 부속장치 미비
② 최고사용압력의 초과
③ 저수위로 인한 보일러의 과열
④ 습기나 연소가스 속의 부식성 가스로 인한 외부부식

35. 보일러의 안전관리상 가장 중요한 것은?

- ① 벙커C유의 예열
② 안전 저수위 이하로 감수하는 것을 방지
③ 2차 공기의 조절
④ 연도의 저온부식 방지

36. 보일러 취급 책임자가 지켜야 할 사항과 거리가 먼 것은?

- ① 보일러를 안전하게 취급한다.
② 보일러를 효율적으로 사용하도록 한다.
③ 보일러에 대한 안전점검을 태만히 하지 않도록 한다.
④ 효율이 좋은 보일러를 개발한다.

37. 온수방열기의 입구 온수온도 92℃, 출구 온수온도 70℃, 실내 공기온도 18℃일 때의 주철제 방열기의 방열량은 약 얼마인가? (단, 실내온도와 방열기 온수의 평균온도와의 차가 62℃일 때 표준방열량이 적용된다.)

- ① 457kcal/m²·h ② 498kcal/m²·h
③ 515kcal/m²·h ④ 520kcal/m²·h

38. 온수온도의 방수처리에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 온돌바닥이 땅과 직접 접촉하지 않는 2층의 경우에는 방수처리를 반드시 해야 한다.
② 방수처리는 내식성이 있는 루핑, 비닐, 방수물탈로 하며, 습기가 스며들지 않도록 완전히 밀봉한다.
③ 벽면으로 습기가 올라오는 것을 대비하여 온돌바닥보다 10cm정도 위까지 방수처리를 하는 것이 좋다.
④ 방수처리를 함으로써 열손실을 감소시킬 수 있다.

39. 강제순환식 온수난방법에 대한 설명과 관계가 없는 것은?

- ① 순환펌프로서는 원심펌프를 주로 사용한다.
② 중력순환식에 비하여 관경을 작게 할 수 있다.
③ 보일러의 위치가 방열기와 같은 위치에 있어도 상관없다.
④ 온수의 밀도차에 의하여 온수를 순환시킨다.

40. 어느 응점실의 난방부하가 6,000kcal/h이라 할 때, 온수를 열매체로 하는 3세주 650mm의 주철제 방열기를 설치한다면 섹션수가 최소한 어느 정도면 되는가? (단, 방열기의 방열량은 표준으로 하고, 3세주 650mm의 1섹션당 표면적은 0.15m²라 한다.)

- ① 98쪽 ② 89쪽
③ 78쪽 ④ 79쪽

3과목 : 임의 구분

41. 보일러 분출작업시의 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 분출작업이 끝날 때까지 다른 작업을 하지 않는다.
② 분출작업은 2대의 보일러를 동시에 행하지 않는다.
③ 분출작업 종료 후는 분출밸브를 확실히 닫고 누수를 확인한다.
④ 분출작업은 가급적 보일러부하가 클 때 행한다.

42. 난방방식을 분류할 때 중앙식 난방법의 종류가 아닌 것은?

- ① 개별 난방법 ② 증기 난방법
③ 온수 난방법 ④ 복사 난방법

43. 다음 보온재 중 안전사용온도가 가장 낮은 것은?

- ① 폼폴리스티렌보온판·통
② 석면판
③ 내화단열벽돌
④ 탄산마그네슘 물반죽 보온재

44. 증기보일러의 운전 중 수면계가 파손된 경우 제일 먼저 조치할 사항은?

- ① 드레인콕을 닫는다.
② 물 콕을 닫는다.
③ 급수밸브를 닫는다.

④ 펌프를 기동하여 급수한다.

45. 보일러 운전 중 취급 및 점검사항 설명으로 잘못된 것은?

- ① 수면계의 수위는 항상 상용수위가 되도록 한다.
② 급수는 1회에 다량으로 행한다.
③ 과잉공기를 되도록 적게 하여 연료가 완전연소가 되도록 댐퍼 등을 조절한다.
④ 증기압력이 일정하도록 연료공급을 조절한다.

46. 점화전 댐퍼를 열고 노내와 연도에 체류하고 있는 가연성가스를 송풍기로 취출시키는 작업은?

- ① 분출 ② 송풍
③ 프리퍼지 ④ 포스트퍼지

47. 응축수 환수방식 중 환수관내 유속이 타 방식에 비해 빠르고 방열기 내의 공기도 배제할 수 있을 뿐 아니라 방열량을 광범위하게 조절할 수 있어 대규모 난방에 적합한 방식은?

- ① 중력환수식 ② 진공환수식
③ 급기환수식 ④ 기계환수식

48. 보일러 운전자는 대기환경 규제물질을 최소화시켜 배출시켜야 한다. 규제대상 물질이 아닌 것은?

- ① 황산화물(SOX) ② 질소산화물(NOx)
③ 산소(O₂) ④ 검댕, 먼지

49. 강철제 증기보일러의 설치검사 기준상 안전밸브 작동시험을 하는 경우 안전밸브가 1개만 부착되어 있다면 그 분출압력은?

- ① 최고사용압력의 1.03배
② 최고사용압력 이하
③ 최고사용압력의 1.2배
④ 최고사용압력의 1.25배

50. 보일러수 중에 용해되어 있는 고형분이나 수분이 증기의 흐름에 따라 발생증기에 포함되어 분출되는 현상은?

- ① 수격작용 ② 프라이밍
③ 캐리오버 ④ 포밍

51. 바이패스 배관으로 증기배관 중에 감압밸브를 설치하는 경우 필요 없는 것은?

- ① 스트레이너 ② 슬루스밸브
③ 압력계 ④ 에어벤트

52. 과열기가 부착된 보일러의 안전밸브에 관한 설명이다. 잘못된 것은?

- ① 과열기에는 그 출구에 1개 이상의 안전밸브가 있어야 한다.
② 과열기에 부착되는 안전밸브의 분출 용량 및 수는 보일러 동체의 안전밸브의 분출 용량 및 수에 포함시킬 수 있다.
③ 관류보일러의 경우에는 과열기 출구에 최대증발량에 상당하는 분출용량의 안전밸브를 설치할 수 있다.
④ 분출용량은 과열기의 온도를 설계온도 이상으로 유지하는데 필요한 양 이상이어야 한다.

53. 보일러 설치·검사기준상 용량이 10ton/h인 강철제 보일러의 배기가스와 외기의 온도차는 몇 ℃이하여야 하는가?

- ① 300℃ ② 280℃
 ㉓ 250℃ ④ 210℃

54. 보일러 용수관리가 불량한 경우 보일러에 미치는 장애의 설명으로 잘못된 것은?

- ① 스케일이 생성되거나 고착한다.
 ② 전열면이 과열되기 쉽다.
 ㉓ 공기비가 증대된다.
 ④ 프라이밍이나 포밍 현상이 발생할 수 있다.

55. 에너지이용합리화법시행령에서 정한 국가에너지절약추진위원회의 위원장이 위촉하는 위원의 임기는 몇 년인가?

- ㉑ 3년 ② 1년
 ③ 4년 ④ 2년

56. 에너지진단결과 에너지다소비사업자가 에너지관리기준을 지키고 있지 아니한 경우 에너지관리기준의 이행을 위한 에너지관리지도를 실시하는 기관은?

- ① 한국에너지기술연구원 ② 한국폐기물협회
 ㉓ 에너지관리공단 ④ 한국환경공단

57. 대기전력저감대상제품의 제조업자 또는 수입업자가 대기전력저감대상제품이 대기전력저감기준에 미달하는 경우 그 시정명령을 이행하지 아니하였을 때 그 사실을 공표할 수 있는 자는 누구인가?(관련규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리 됨)

- ㉑ 지식경제부장관 ② 국무총리
 ③ 대통령 ④ 환경부장관

58. 에너지기본법상 지역에너지계획은 몇 년마다 몇 년 이상을 계획기간으로 수립 시행하는가?

- ① 2년마다 2년 이상 ㉓ 5년마다 5년 이상
 ③ 10년마다 10년 이상 ④ 1년마다 1년 이상

59. 에너지이용합리화법 시행령에서 연료·열 및 전력의 연간 사용량의 합계가 몇 톤·오·이 이상인 자를 “에너지다소비사업자”라 하는가?

- ① 5백 ② 1천
 ③ 1천 5백 ㉑ 2천

60. 에너지이용합리화법에서 효율관리기자재의 제조업자 또는 수입업자가 효율관리기자재의 에너지 사용량을 측정 받는 기관은?(관련규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리 됨)

- ① 환경부장관이 지정하는 진단기관
 ㉓ 지식경제부장관이 지정하는 시험기관
 ③ 시·도지사가 지정하는 측정기관
 ④ 제조업자 또는 수입업자의 검사기관

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	④	④	②	①	③	③	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	④	③	①	④	③	②	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	②	④	④	③	①	②	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	①	①	②	④	①	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	②	②	③	②	③	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	③	①	③	①	②	④	②